

Errores que hacen evolucionar

Mutaciones, variabilidad genética y biodiversidad en Andalucía.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa

ARNm (5'→3') y polipéptido resultante		
Original	AUG GCA UUC CAA UGG	Met Ala Phe Gln Trp
Sustitución silenciosa misma aminoácido (código degenerado)	AUG GC <u>G</u> UUC CAA UGG	Met Ala Phe Gln Trp
Sustitución con cambio de sentido cambia un aminoácido	AUG GCA U <u>C</u> C CAA UGG	Met Ala Ser Gln Trp
Sustitución sin sentido aparece un código de parada: proteína corta	AUG GCA UUC <u>U</u> AA UGG	Met Ala Phe STOP
 Inserción se desplaza la pauta de lectura	AUG <u>GGC</u> AUU CCA AUG G	Met Gly Ile Pro Met ...
 Delección se desplaza la pauta de lectura	* falta la G del 2º codón AUG CAU UCC AAU GG	Met His Ser Asn ...

Las sustituciones afectan a un solo codón; las inserciones y deleciones (de 1 o 2 bases) cambian todos los aminoácidos siguientes.

¿Qué nos van a pedir?

Mutaciones

Concepto, tipos (causa, células, efectos, nivel), puntuales y sus consecuencias.

Causas

Errores de replicación, reparación, recombinación y segregación. **Agentes mutagénicos.**

Evolución

Mutación, recombinación, segregación y reproducción sexual → **variabilidad.** Ejemplos de Andalucía.

OJO

Hay que **reconocer** mutaciones en esquemas y cariotipos, pero **no** hace falta saber nombres de síndromes.

CONCEPTO

¿Qué es una mutación?

Alteración en el material genético: un cambio **al azar** en el genoma.

Casi siempre neutra o perjudicial... pero es la **fuerza primaria de variabilidad:** crea **alelos nuevos**.

Sin mutaciones **no habría evolución**.

Somáticas vs germinales

Somáticas: afectan al individuo, no se heredan.

Germinales: pasan a la descendencia; son las que importan en la evolución.

Cuatro criterios

Por su causa

Espontáneas: errores naturales (replicación...).

Inducidas: por agentes mutagénicos.

Por sus efectos

Perjudiciales (enfermedades, letalidad), **neutras** o **beneficiosas** (variabilidad, evolución).

Por las células

Somáticas o **germinales**.

Por el nivel

Génicas (un gen) · **cromosómicas** (estructura) · **genómicas** (número).

Una letra lo cambia todo... o nada

ARNm (5' → 3') y polipéptido resultante

Original

AUG GCA UUC CAA UGG

Met

Ala

Phe

Gln

Trp

Sustitución silenciosa

mismo aminoácido (código degenerado)

AUG GCG UUC CAA UGG

Met

Ala

Phe

Gln

Trp

Sustitución con cambio de sentido

cambia un aminoácido

AUG GCA UCC CAA UGG

Met

Ala

Ser

Gln

Trp

Sustitución sin sentido

aparece un codón de parada: proteína corta

AUG GCA UUC UAA UGG

Met

Ala

Phe

STOP

Inserción

se desplaza la pauta de lectura

AUG GGC AUU CCA AUG G

Met

Gly

Ile

Pro

Met

...

Delección

se desplaza la pauta de lectura

▼ falta la G del 2.º codón

AUG CAU UCC AAU GG

Met

His

Ser

Asn

...

Las sustituciones afectan a un solo codón; las inserciones y delecciones (de 1 o 2 bases) cambian todos los aminoácidos siguientes.

Sustitución frente a inserción o delección

Sustitución

Cambia **un codón**: mismo aminoácido (**silenciosa**, código degenerado), **otro aminoácido** o un **codón de parada**.

Inserción o delección

Cambia la **pauta de lectura**: **todos** los aminoácidos siguientes son distintos.

💧 Anemia falciforme: un **Glu** de la hemoglobina pasa a **Val**. ¿Por qué enferma?

Cambia la **estructura de la hemoglobina** → glóbulos rojos en hoz → peor **transporte de O₂**.

MUTACIONES CROMOSÓMICAS

Cambia la estructura

- **Delección:** se pierde un fragmento.
- **Duplicación:** un fragmento se repite.
- **Inversión:** un fragmento gira 180°.
- **Translocación:** pasa a un cromosoma no homólogo.

Mutaciones cromosómicas: cambia la estructura de un cromosoma

Original



Delección

se pierde un fragmento (D)



Duplicación

se repite un fragmento (D)



Inversión

un fragmento gira 180° (D-E)



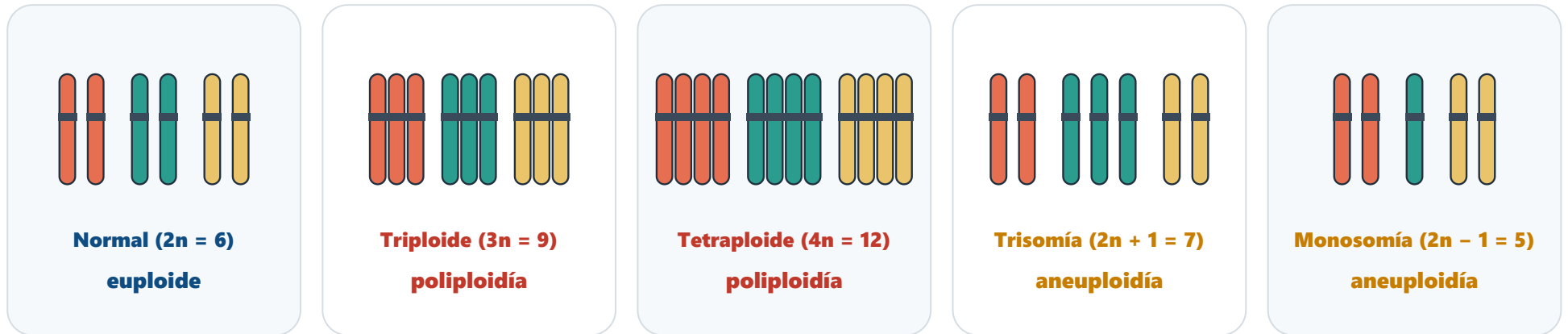
Translocación

intercambio entre cromosomas no homólogos



Cambia el número

Mutaciones genómicas: cambia el número de cromosomas

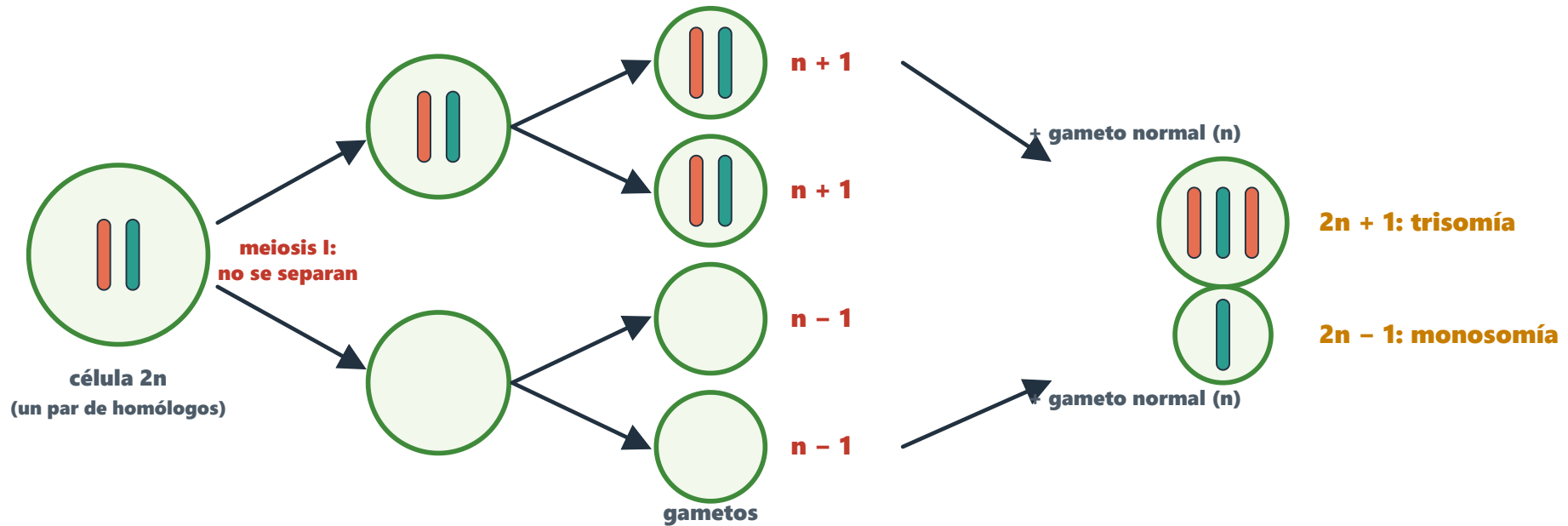


Poliploidía: juegos completos de más ($3n, 4n...$) · **Aneuploidía:** sobra o falta algún cromosoma ($2n + 1, 2n - 1$)

Poliploidía (juegos completos: frecuente en plantas, como el trigo o la fresa) · **Aneuploidía** (sobra o falta un cromosoma).

La no disyunción

Origen de las aneuploidías: no disyunción en la meiosis



Si dos homólogos (o dos cromátidas) no se separan en la meiosis → gametos **n + 1** y **n - 1**.

Errores espontáneos

Error en...	Origina...
Replicación del ADN	Mutaciones génicas
Reparación del ADN	Génicas (y cromosómicas si hay roturas)
Recombinación	Cromosómicas (deleciones, duplicaciones)
Segregación en la meiosis	Genómicas (aneuploidías)

Agentes mutagénicos

Físicos

- Radiación UV
- Rayos X y γ (ionizantes)

UV: dímeros de timina
Ionizantes: roturas del ADN

Químicos

- 5-bromouracilo (análogo de base)
- Ácido nitroso
- Agentes alquilantes, acridinas
- Benzopireno (humo del tabaco)

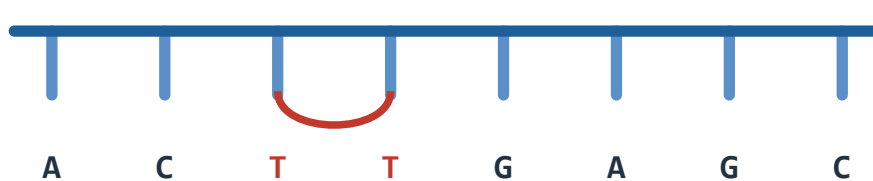
Cambian o sustituyen bases,
o se intercalan en el ADN

Biológicos

- Virus (p. ej., VPH)
- Transposones (elementos genéticos móviles)

Insertan su ADN en el
genoma y alteran genes

Ejemplo: la radiación UV une dos timinas contiguas de la misma hebra (dímero de timina)



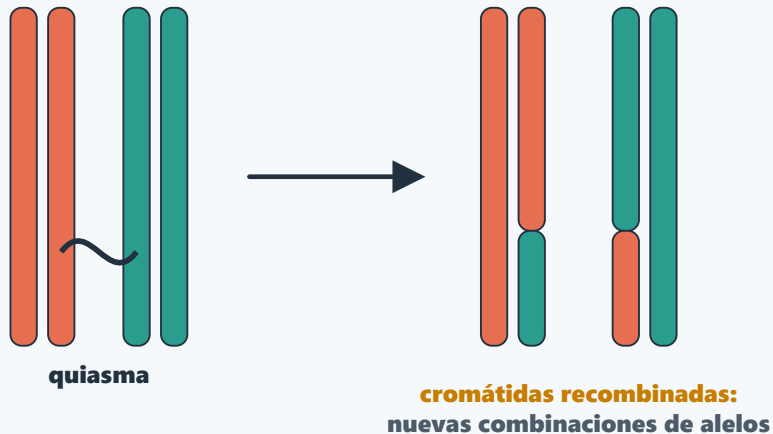
deforma la doble hélice:
errores al replicar

☢ ¿Por qué los rayos X son un riesgo en el embarazo? → Son **mutágenos**: pueden causar mutaciones en el feto.

Fuentes de variabilidad

Recombinación (sobrecruzamiento)

profase I de la meiosis



Segregación cromosómica al azar

anafase I: cada par se reparte independientemente



Con $n = 2$ pares: $2^2 = 4$ tipos de gametos

En la especie humana ($n = 23$): $2^{23} \approx 8,4$ millones

rojo = cromosoma de origen materno · verde = paterno

+ Mutación (nuevos alelos) + Fecundación (unión al azar de gametos) = VARIABILIDAD GENÉTICA

La **reproducción sexual** reúne recombinación, segregación y fecundación.

Variabilidad + selección natural

- Las mutaciones aportan la **variabilidad**; la **selección natural** favorece a quien sobrevive y se reproduce más.
- No se muta «para» adaptarse: las bacterias resistentes **ya existían**; el antibiótico las **selecciona**.
- Más variabilidad → más probable que alguien sobreviva a un **cambio ambiental**.

Neodarwinismo

Unidad de evolución: la **población**. Mutación + selección natural. Evolución **gradual**. Los caracteres adquiridos **no se heredan**.

Ejemplos cercanos



Lince ibérico

Menos de 100 ejemplares a principios de los 2000: poca **variabilidad**. La cría cruza poblaciones; en 2023 superó los 2000.



Pinsapo y Sierra Nevada

Especies **endémicas**: el aislamiento favorece la diferenciación genética.



Fresa y trigo

Cultivos **poliploides**: la fresa de Huelva es $8n$; el trigo harinero, $6n$.

PAU 2021

Posidonia oceanica: donde el ambiente cambia más, predomina la **reproducción sexual**, que da más variabilidad.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?



¿Podría evolucionar una población de clones con reproducción asexual si no hubiera mutaciones? ¿Y con reproducción sexual? (PAU 2021)

Asexual: **no**, no hay variabilidad. Sexual: **sí**, la recombinación y la segregación generan variabilidad.



Un cariotipo tiene 47 cromosomas, con un autosoma triplicado. ¿Qué mutación es y cómo se originó?

Aneuploidía (trisomía) por **no disyunción** en la meiosis de un progenitor.

¡A PRACTICAR!

Del error a la diversidad

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

